Ответы и решения

1 7325

2 425

3 4

4 150

5 350

6 12

7 1

8 680

9 10

10 0,8

11 231

12 -75

13 2

14 25

15 27

16 46

17 4,5

18 10

19 23 <или> 32

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+4x+4=x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2=(x+2)^2.$$

$$(x-1)\left(x^2+4x+4\right)=4(x+2)\quad\Leftrightarrow\quad(x-1)(x+2)^2-4(x+2)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad(x+2)\left((x-1)(x+2)-4\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x+2=0,\\(x-1)(x+2)-4=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l}x=-2,\\x^2+x-6=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-6=0;\quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-6)=25;\quad\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{-1-5}{2}=-3,\\x=\dfrac{-1+5}{2}=2.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l}x=-2,\\x^2+x-6=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-2,\\x=-3,\\x=2.\end{array}\right.$

Ответ: –3; –2; 2.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля x – 10 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{560}{x}$	560
Второй автомобиль	$x-10$	$\dfrac{560}{x-10}$	560

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{560}{x-10}-\frac{560}{x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{560x-560\,(x-10)}{x\,(x-10)}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{560\cdot 10}{x\,(x-10)}=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\,(x-10)=560\cdot 10, \\ x-10\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-10x-5600=0, \\ x\neq 10, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-10x-5600=0; \quad D=(-10)^2-4\cdot 1\cdot(-5600)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{10+150}{2}=80, \\ x=\dfrac{10-150}{2}=-70. \end{array}\right.$$

Корень $x=-70$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 80 км/ч.

Ответ: 80 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком каждой из трёх заданных линейных функций является прямая. Построим график каждой из этих функций при заданных значениях переменной x:

1) для построения графика $y = 4x - 5$ при $x < 1$ возьмём значения $x = 0$ и $x = 1$:

$$y(0) = 4 \cdot 0 - 5 = -5;\ y(1) = 4 \cdot 1 - 5 = 4 - 5 = -1.$$

x	0	1
y	–5	–1

2) для построения графика $y = -2,5x + 5$ при $1 \le x \le 4$ возьмём значения $x = 1$ и $x = 4$:

$$y(1) = -2,5 \cdot 1 + 5 = -2,5 + 5 = 2,5;\ y(4) = -2,5 \cdot 4 + 5 = -10 + 5 = -5.$$

x	1	4
y	2,5	–5

3) для построения графика $y = x - 9$ при $x > 4$ возьмём значения $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(4) = 4 - 9 = -5;\ y(5) = 5 - 9 = -4.$$

x	4	5
y	–5	–4

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = 1$ функция имеет разрыв, точка $(1; -1)$ — выколотая, точка $(1; 2,5)$ — закрашенная. Точка $(4; -5)$ является точкой стыка функций $y = -2,5x + 5$ и $y = x - 9$.

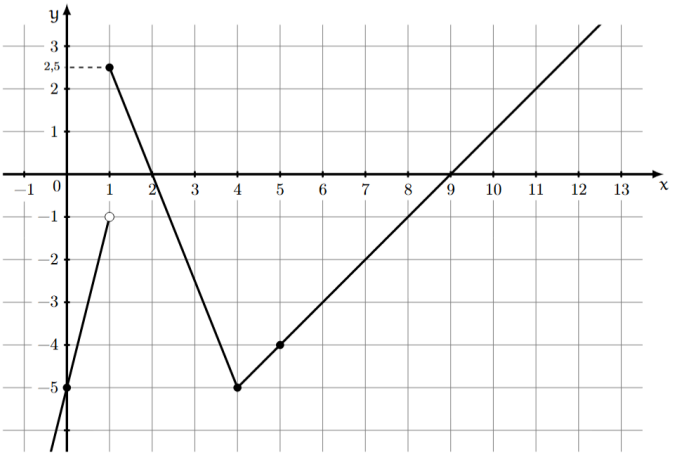


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

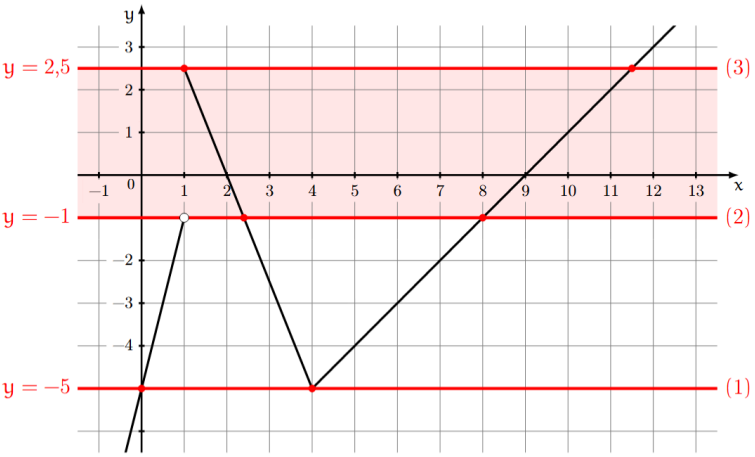


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y = -5$, проходящая через точку стыка $(4; -5)$;

все случаи между (2): прямая $y = -1$, проходящая через выколотую точку $(1; -1)$, и (3): прямая $y = 2,5$, проходящая через закрашенную точку $(1; 2,5)$, включая их.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Следовательно, при $m \in \{-5\} \cup [-1; 2, 5]$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

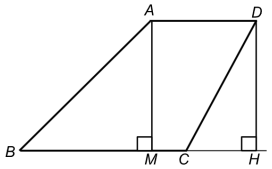
Ответ: $\{-5\} \cup [-1; 2, 5]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 25 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 25 = 12,5\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{12,5\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 25\sqrt{3}.$$

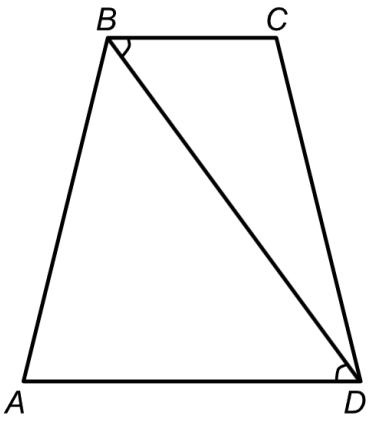
Ответ:

$$25\sqrt{3}$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{2}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

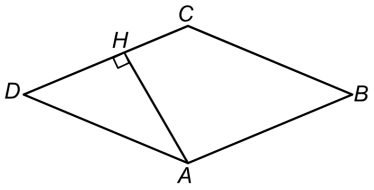
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Сторона ромба равна $DH + CH = 24 + 6 = 30$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник ADH. По теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{30^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{324} = 18.$$

Следовательно, высота ромба равна 18.

Ответ: 18

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена